

주가이동평균선을 이용한 기술적 분석의 효과

동주대학 비즈니스 정보계열

이 윤선

016-554-6376
yslee@dongju.ac.kr

The Effect of Technical Analysis
on Simple Moving Averages

The School of Business, Dongju College

Yun-Sun Lee

주가이동평균선을 이용한 기술적 분석의 효과

이 윤선*

<요 약>

본 연구는 다양한 기술적 분석(technical analysis)기법 가운데 두 개의 단순 주가이동평균선(the simple moving averages of stock prices)을 이용한 교차매매전략(double crossover method)의 유용성에 대한 검증 즉, 주가 또는 단기 이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파할 때 매수하고 주가 또는 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파할 때 매도하는 기술적 매매기법에 대한 검증을 시도하였다. 검증을 위한 자료로는 증권거래소에서 제공하는 한국종합주가지수 일별 주가자료를 이용하였고 전체 표본기간은 1987년 1월 5일에서 2001년 12월 28일까지 설정하여 분석하였으며 효과적인 검증을 위하여 주가 상승기와 주가 하락기로 구분하여 검증하였다. 실증분석을 위하여 표본 교차매매전략의 평균수익률과 보유수익률을 주로 t-통계량으로 검증하였다.

실증분석에 이용한 표본 교차매매전략은 (1, 5), (1, 20), (1, 60), (1, 120), (20, 60), (60, 120)등 총 6개 전략 이었다. 실증분석결과 표본 전기간에서는 주가 이동평균선을 이용한 교차매매전략이 유효한 것으로 보인다. 특히 (1, 5)의 교차매매전략은 분석기간 가운데 가장 높은 성과를 보여 주었다. 그러나 주가지수 연중 최고치, 최저치를 적용하여 구한 주가 상승기와 주가 하락기에서의 실증분석 결과는 교차매매전략이 더 이상 유효하지 않은 것으로 나타났다. 즉 주가 상승기와 주가 하락기를 정확히 알 수 있다면 주가 상승기에서는 교차매매전략보다는 단순 매입보유전략이 유효하고 주가 하락기에서도 단순 매도유지전략이 더 유효한 것으로 나타났다. 따라서 정확한 주가 상승기와 주가 하락기를 알려주는 지표를 찾는 것은 또 하나의 과제라고 볼 수 있다.

본 연구는 동주대학 교내학술연구비 지원에 의하여 수행되었음

* 동주대학 비즈니스정보계열 조교수

I. 서론

Fama(1970)의 효율적 자본시장가설 도입 이래 이와 관련한 수많은 연구들이 자본시장은 효율적이어서 기본적 분석(fundamental analysis) 뿐만 아니라 기술적 분석(technical analysis)을 하여도 투자자는 비정상수익을 얻을 수 없다는 의견이 주류를 이루어왔다. 그럼에도 불구하고 아직도 많은 투자분석가들은 기술적 분석을 이용하고 있으며 기술적 분석으로 투자수익을 개선할 수 있다고 믿고 있다.

증권의 가치는 기업의 가치를 반영하는 것으로서 기본적 분석에서는 기업의 가치에 영향을 주는 미래의 기대현금흐름과 할인율에 영향을 주는 여러 가지 정보와 요인을 분석하고 예측하고자 한다. 그러나 이러한 과정은 적지 않은 비용이 들어가며 정확한 분석 또한 현실적으로 어렵다. 이에 대하여 기술적 분석은 요구되는 자료와 분석기법이 매우 간단하다는 장점을 지닌다. 기본적으로 주가자료와 거래량 자료 그리고 이를 약간 변형시킨 차트만 있으면 분석이 가능하다. 차트분석으로서 정보에 대한 분석을 할 수 있고 주가예측이 가능하다고 믿기 때문이다. 더욱이 컴퓨터와 인터넷 기술의 발달로 인하여 손쉽게 증권 차트를 접할 수 있게 됨에 따라 오늘날 기술적 분석을 이용하는 투자자는 더욱 늘어나는 추세라고 할 수 있다.

사실 기술적 분석이란 용어는 증권 차트와 관련한 광범위하고 다양한 기법의 일반적 대명사로 사용되고 있다. 이미 18세기초부터 사용된 일본식 봉형차트(Japanese candlestick chart)로부터 시작하여 19세기 말의 다우이론(the Dow theory), 20세기에 들어서 엘리엇 파동이론(the Elliott Wave), 이동평균선분석, 추세분석, 패턴분석 그리고 최근에는 MAO(Moving Average Oscillator), MACD(Moving Average Convergence and Divergence), CCI(Commodity Channel Index)등등 보조지표의 개발로 실로 다양한 기법이 선보이고 있다. 그에 비하여 학계의 기술적 분석에 대한 연구는 비교적 제한적 연구에 그친 것으로 보인다. 실제 Joy and Jones(1986)의 연구에 의하면 실제 투자전문가가 기술적 분석에 대한 연구결과를 승복하지 않는 이유는 이러한 연구들이 기술적 분석이 실제에서 사용되는 형태를 취하지 않았기 때문이라고 주장하였다.

1980년대 들어 그 동안 커다란 영향을 미쳐온 효율적 시장가설을 위협하는

연구사례들이 늘어나고 있다. 주식수익률이 위험요인만으로는 충분히 설명될 수 없다는 많은 연구들이 발표되었는데 예컨대 기대수익률과 주가수익비율(PER effect), 규모(size effect), 시장장부가치비율(book-to-market ratio effect)과의 유의적 관계를 밝힌 논문들이 적지않게 발표되었으며 한편 또 다른 일련의 연구들은 과거의 수익률로부터 주가수익률에 대한 예측성의 증거들을 직접적으로 제시하였다. DeBont and Thaler(1985), Fama and French(1986), 그리고 Poterba and Summers(1988)은 개별주식 수익률과 다양한 포트폴리오와 3년 내지 10년에 걸린 부(-)의 시계열 상관이 존재함을 보여주었고 Jegadeesh(1990)은 2개월 시차에 대하여는 부(-)의 시계열 상관관계가 존재하며 그 이상 시차에 대하여는 정(+)의 시계열 상관관계가 존재함을 주장하였다. 일반적으로 이러한 연구들은 랜덤워크 가설을 지지하는 이전의 연구들과는 상당한 대조를 이루고 있고 한편으로는 기술적 분석의 가능성을 열어놓고 있다고 할 수 있다.

본 논문은 다양한 기술적 분석 가운데서도 널리 이용되고 있는 두 개의 단순 주가이동평균선(simple moving averages)을 이용한 교차매매전략(double crossover method)에 대하여 연구하고자 한다. 교차매매전략이란 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하여 올라올 때 매수하고 역으로 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하여 내려갈 때 매도하는 것이다. 최근에는 더 나아가 주가추세의 움직임에 보다 적극적으로 대응하기 위하여 주가와 이동평균선의 관계로 매매를 결정하기도 한다. 즉 주가가 특정 이동평균선 위에 있으면 매수하고 주가가 특정 이동평균선 아래로 떨어지면 매도하는 전략이다.

이러한 주가 이동평균선을 이용한 교차매매전략은 증권업계에서는 오래 전부터 이루어져 왔으며 중요한 분석기법으로 여겨져 왔으나 우리 나라에서 이에 대한 연구는 비교적 소홀한 것으로 보인다¹⁾. 따라서 본 연구는 다양한 교차매매전략을 통계적으로 검증하고자 하며 이러한 기법이 증권시장의 상황, 예컨대

1) 우리 나라에서는 주가와 거래량을 중심으로 한 연구는 활발히 진행되어 왔으나 그밖의 기술적 분석에 관한 연구는 비교적 많지 않다. 주가와 거래량에 관한 연구는 정종락(1987)의 연구 이래로 진태홍, 이주희, 남주하(1994)가 주가와 거래량간에 정(+)의 상관관계에 있다는 분석결과를 보고하였으며 김영빈(1996)은 Granger 인과관계 검증법을 사용하여 주식수익률과 거래량변화율간에 상호인과 관계가 존재함을 보고하였다. 김형도(1995)는 기술적 척도를 이용한 거래 시스템이 매입보유전략보다 높은 수익률을 제공한다고 주장하고 한국주식시장이 약효율적이지 아니라고 하였으며 이윤선(1999)은 거래량 이동평균선을 이용한 성과분석을 통하여 기술적 분석의 유용성을 보였다.

주가 상승기나 주가 하락기에 모두 효과가 있는 기법인지를 검증하고자 한다.

본 논문의 구성은 제 II장에서 자료 및 연구방법론 그리고 주가 이동평균선을 이용한 기술적 거래 기법에 대하여 기술하고 제 III장에서는 우리나라 증권 시장에서 이동평균선을 이용한 교차매매전략에 대한 효과에 대하여 실증적으로 분석 검증하여 본다. 제 IV장에서는 이상의 연구결과를 종합하고 결론을 맺는다.

II. 자료 및 연구방법

1. 자료

본 연구를 위하여 한국증권거래소에서 제공하는 시장 전체 종목의 주가를 가중평균한 한국종합 주가지수 일별 주가자료를 이용하였다. 한국증권거래소에서 제공하는 주가데이터는 이산적 자료이므로 수익률을 계산할 때에는 다음과 같이 자연대수를 취하여 주가지수 연속형 복리수익률(R_t)로 전환하였다.

$$R_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

본 분석기간은 1987년 1월 5일부터 2001년 12월 28일까지 15년간의 일별 수익률로 4249일이다. 효과적인 분석을 위하여 표본 전기간에 대한 분석과 함께 주가 상승기와 주가 하락기로 구분하여 분석하였는데 그 구분은 전체 표본기간 중에서 주가 상승기에 대한 표본기간은 1년 이상 추세를 유지하면서 종가기준으로 표본기간 처음의 주가지수 최저점 일로 부터 지속적으로 연중 최저점을 높여나가는 마지막 해의 주가지수 최고점을 기록하는 기간까지로 하였으며 주가 하락기에 대한 표본기간은 표본기간 시초의 주가지수 최저점일 부터 지속적으로 연중 최고점을 낮추어 가는 마지막 해의 주가지수 최저점을 기록하는 기간까지로 하였다. 이에 따라 주가 상승기는 상승 1기(1987년 1월 5일 - 1989

년 4월1일 : kospì 264.82 - 1007.77), 상승 2기(1992년 8월 22일 - 1994년 11월 8일 : kospì 471.61 - 1138.75), 상승 3기(1998년 6월 17일 - 2000. 1. 4 : kospì 303.81 - 1059.04)로 구분하였으며, 주가 하락기는 하락 1기(1989년 4월 3일 - 1992년 8월 21일 : kospì 1006.15 - 459.07), 하락 2기(1994년 11월 9일 - 1998년 6월 16일 : kospì 1138.39 - 280.00), 하락 3기(2000년 1월 5일 - 2001년 12월 28일 : kospì 986.31 - 693.70)로 구분하였다.

2. 주가이동평균선을 이용한 기술적 분석의 검증방법

단순주가이동평균(simple moving average of stock prices)은 주가의 단기적 변동에서 나타나는 불규칙성을 제거하기 위하여 일정한 기간 내의 주가를 순차적으로 산출 평균한 것이다(이하 주가이동평균이라 함은 단순주가이동평균을 의미). 따라서 주가흐름을 하루하루의 변동으로 인한 불규칙성으로부터 벗어나 주가의 추이를 비교적 객관적으로 파악할 수 있다. 예컨대 20일 이동평균을 구하고자 한다면 당일의 종가를 포함하여 최근 지나온 20일간의 주가를 합하여 20으로 나누면 된다. 그 다음날의 이동평균은 20일전의 주가를 제외하고 다시 당일의 주가를 더하여 합계를 구한 다음 거래일수 20으로 나누어 평균치를 구하게 된다. 다음은 t 시점에서 k 기간의 일반적인 단순이동평균 산출식이다.

$$k\text{기간의 이동평균} = \frac{P_{t-k+1} + P_{t-k+2} + \dots + P_t}{k}$$

주가이동평균선의 장, 단기 구분에 대한 기술적 분석가들의 견해가 일치하지는 않지만 대체로 5일 주가이동평균선과 20일 주가이동평균선을 단기추세를 나타내는 것으로 보고 60일 주가이동평균선은 중기추세를 나타내며 120일, 240일 주가이동평균선은 장기추세를 나타내는 것으로 본다. 본 논문에서는 장, 단기에 대한 구분을 상대적 개념으로 이해하고자 한다. 시장변화에 대한 주가 이동평균선의 속성은 주가가 하락세에서 상승세로 변할 때 먼저 주가상승이 일어나면 단기 주가이동평균선이 상향하고 이어서 중기 주가이동평균선, 장기 주가이동평균선이 차례로 상승한다. 역으로 상승장세에서 하락장세로 변할 때는 주가하락

이 먼저 일어나고 단기 주가이동평균선이 하향하며 이어서 중기 주가이동평균선, 장기 주가이동평균선이 차례로 하락한다.

주가이동평균선을 이용한 기술적 거래기법은 매우 다양하다. 그 가운데서 가장 고전적이고 널리 이용되고 있는 방법은 두 개의 장단기 이동평균선을 이용한 소위 교차매매전략(double crossover method)이다. 즉, 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향돌파(Golden Cross)하여 올라올 때 매수하고 역으로 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향돌파(Dead Cross)하여 내려갈 때 매도하는 것이다. 더 나아가 주가추세의 움직임에 보다 적극적으로 대응하기 위하여 주가와 이동평균선의 관계로 매매를 결정하기도 한다. 즉 주가가 주가이동평균선 위에 있으면 매수하고 주가가 주가이동평균선 아래로 떨어지면 매도하는 전략이다.

이러한 교차매매전략의 논리적 근거는 최근의 주가추세(단기 주가이동평균)가 그 동안 일정한 추세를 보이던 가격의 큰 흐름(장기 주가이동평균)을 전환시키려고 한다는 것을 의미하기 때문에 시장의 중요한 질적 변화를 암시하는 것으로 볼 수 있다. 즉, 주가 내지 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향돌파 하였다는 것은 장기간의 주가흐름보다 최근의 주가가 올라 주가흐름을 상향 반전시키는 중요한 변화로 볼 수 있기 때문이다. 장기 주가이동평균선은 동 기간의 평균매매가격을 의미하며 하락하는 추세에서는 주가 내지 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선 아래에 있기 때문에 대부분의 투자자들의 매수가격은 평균적으로 손해를 보고 있다고 볼 수 있다. 이러한 상황에서 주가가 이동평균선 근처에 오면 손해를 본 투자자들이 조금이라도 덜 손해보고자 하는 심리가 우세하여 매도세력으로 변하는 것이 일반적이다. 따라서 주가 내지 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파하여 올라가는 것은 쉽지 않다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 주가 내지 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파하였다는 것은 새로운 정보(good news)의 유입으로 낙관적 전망을 기대하는 매수세력의 증가가 매도세력을 압도하거나 상대적으로 매도세력이 줄어들었음을 의미한다. 역으로 주가 내지 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파하였다는 것은 기존의 장기간의 주가흐름보다 최근의 주가가 떨어져 주가흐름을 하향 반전시키는 중요한 변화로 볼 수 있다. 주가이동평균선이 정배열 되어 있을 때는 주가가 일시적으로 하락하여 이동평균선 근처(평균매입주가)에 오더라도 향후 낙관적 전망을 하는 매수세력

은 상대적으로 낮은 가격으로 매수할 기회로 여기어 주도적으로 매수세를 형성하여 주가를 다시 올리게 되어 상승추세를 유지하게 된다. 그런데 주가 내지 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파하였다는 것은 새로운 정보(bad news)의 유입으로 비관적 전망을 하는 매도세력의 증가로 매수세력을 압도하거나 매수세력이 줄었음을 의미하고 시장의 질적 변화를 암시한다.

본 연구는 주가이동평균선을 이용한 교차매매전략을 검증하기 위하여 가장 널리 이용되고 있는 장·단기 주가이동평균선을 선정하여 실증 분석하였다. 즉 (1, 5), (1, 20), (1, 60), (1, 120), (20, 60), (60, 120)등 6개 경우의 교차매매전략에 대하여 매수기간 평균수익률(Buy)과 매도기간 평균수익률(Sell)을 구하여 t-검정으로 통계적 유의성 분석을 하였다. 상기의 교차매매전략 ()안에서 앞의 숫자는 주가 내지 상대적 단기 주가이동평균선, 뒤의 숫자는 상대적 장기 주가이동평균선을 의미한다. 예컨대 (20, 60)이란 20일 주가이동평균선과 60일 주가이동평균선의 교차매매전략을 검증하는 것이다. 즉 20일 주가이동평균선이 60일 주가이동평균선을 상향 돌파할 때 매수하여 20일 주가이동평균선이 60일 주가이동평균선을 하향 돌파할 때 매도하는 것이다. 그런데 실증분석상의 문제로서 매수하는 시점, 매도하는 시점을 어느 시점으로 잡느냐에 따라 수익률에 영향을 줄 수 있다.²⁾ 따라서 본 연구에서는 단기 주가이동평균선(또는 주가)이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파한 날의 종가에 매수하고 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파한 날의 종가에 매도하는 것으로 분석하여 매수기간 평균수익률을 구하였다. 매수기간 평균수익률을 구하기 위해서는 먼저 표본기간(k) 동안에 발생한 n 번의 매수신호(b)에 따른 매수기간(m_b)의 일별 연속형 복리수익률 $R_{b,t}$ 를 누적하여 보유수익률(CR_b)을 구하고 난 다음 n 번의 매수신호에 따른 매수기간 m_b 의 합계 N 으로 나누어 구한다. 매수기간 평균수익률 Buy 는 다음과 같다.

$$CR_b = \sum_{b=1}^n \sum_{t=1}^{m_b} R_{b,t}$$

2) 장·단기 이동평균선이 교차매매 되기 직전 일의 종가 또는 교차매매 일의 시초가로 매수·매도 일로 잡으면 익일 또는 당일 주가가 상승 또는 하락하여 이동평균을 돌파하는 경우만을 선택하기 때문에 표본선택의 편의가 발생한다.

$$Buy = \frac{1}{N} CR_b$$

$$\text{여기서 } N = \sum_{t=1}^n m_{b,t}$$

역으로 매도기간의 평균수익률 $Sell$ 은 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파한 날의 증가에 매도하고 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파한 날의 증가에 매수하는 기간동안의 평균수익률을 의미한다. 매도기간 평균수익률을 구하기 위해서는 먼저 표본기간(k) 동안에 발생한 p 번의 매도신호(s)에 따른 매도기간(m_s)의 일별 연속형 복리수익률 $R_{s,t}$ 를 누적하여 보유수익률(CR_s)을 구하고 난 다음 p 번의 매도신호에 따른 매도기간 m_s 의 합계 T 로 나누어 구한다. 매도기간 평균수익률 $Sell$ 은 다음과 같다

$$CR_s = \sum_{s=1}^p \sum_{t=1}^q R_{s,t}$$

$$Sell = \frac{1}{T} CR_s$$

$$\text{여기서 } T = \sum_{t=1}^p m_{s,t}$$

따라서 본 연구에서는 각각의 교차매매전략에 대하여 매수기간 평균수익률(Buy)와 매도기간 평균수익률(Sell)에 대하여 t-검정을 실시하여 통계적 유의성을 분석하였고 매수기간 평균수익률(Buy)과 매도기간 평균수익률(Sell)과의 차이(Buy - Sell)에 대하여도 t-검정을 실시하였다. 또한 본 논문은 각 교차매매전략에 대하여 앞에서 구한 매수기간의 일별 연속형 복리수익률($R_{b,t}$)을 누적한 보유수익률 CR_b 와 표본기간(k) 동안 교차매매전략에 의하지 아니하고 단순매입보유(buy and hold)한 일별 연속형 복리수익률(R_t)의 보유수익률 CR_T 를 구하여 비교하였다.

$$CR_T = \sum_{t=1}^k R_t$$

보유수익률을 비교하는 이유는 증권투자기법에 따른 투자수익률의 효율성도 중요하지만 궁극적으로는 증권투자의 목적은 투자수익의 극대화에 있기 때문이다. 상기의 이러한 검증절차는 표본 전기간에 걸쳐 이루어질 뿐 아니라 시장상황의 형태, 즉 주가 상승기 또는 주가 하락기에 대하여도 동일하게 검증하였다. 어떠한 시장상황에서 성과가 있는 증권투자기법일지라도 또 다른 시장상황에서 성과가 떨어진다면 일관성 있게 증권투자기법으로 사용하기 어려우며 신뢰성이 떨어진다고 볼 수 있기 때문이다.

III. 실증분석

1. 기술적 통계량

종합주가지수 일별 수익률에 대한 기술적 통계량(descriptive statistics)이 <표 1>에 제시되어 있다. 먼저 전체 표본기간의 관측치 4249일 가운데 상승기간은 1718일, 하락기간은 2531로 하락기간이 더 길게 나타남을 보여주고 있다. 주가수익률 평균(mean)은 전체 표본기간에서 0.00022이나 중앙값(median)은 -0.00021으로 나타나 평균값이 그다지 유의적이지 못할 것임을 암시하고 있다. 주가 상승기에는 0.00206로 전체 표본기간 평균에 비하여 10배 가까운 높은 수익률을 보이고 있으나 주가 하락기에는 음(-)의 수익률(-0.00103)을 기록하여 대조를 이루고 있다. 전체 표본기간의 최고치 0.08161은 주가 상승기의 최고치와 일치하고 있으며, 최저치 -0.12805는 하락기의 최저치와 일치하고 있다. 이는 2001년 9월 11일 미국 테러사건의 영향으로 기인한 것이다. 표준편차(standard deviation)는 주가 상승기 0.01661, 주가 하락기 0.01804로 크게 차이나지는 않으나 하락기의 변동성이 다소 큰 것으로 나타나고 있다. 왜도(skewness)는 전기간 -0.08889이나 상승기는 0.26551으로 양(+)의 값으로 스큐(skew)되어 있으며

<표 1> 종합주가지수 일별 수익률의 기술적 통계량

$$R_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

구 분	전 기 간	상 승 기	하 락 기
관 측 치	4249	1718	2531
평 균 값	0.00022	0.00206	-0.00103
중 양 값	-0.00021	0.00192	-0.00147
최 고 치	0.08161	0.08161	0.07697
최 저 치	-0.12805	-0.07625	-0.12805
표준 편차	0.01754	0.01661	0.01804
왜 도	-0.08889	0.26551	-0.24653
첨 도	6.85500	5.55674	7.38453
Jarque-Bera	2636.62	488.121	2052.98
Prob.	0.00000	0.00000	0.00000

주) 전기간은 전체 표본기간으로서 1987. 1. 5.에서 2001. 12. 28.까지이며 상승기는 상승 1기(1987년 1월 5일 - 1989년 4월1일), 상승 2기(1992년 8월 22일 - 1994년 11월 8일), 상승 3기(1998년 6월 17일 - 2000. 1. 4)를 로 구분하였으며, 하락기는 하락 1기(1989년 4월 3일 - 1992년 8월 21 일), 하락 2기(1994년 11월 9일 - 1998년 6월 16일), 하락 3기(2000년 1월 5일 - 2001년 12월 28일)로 구분

하락기에는 -0.24653으로음(-)의 값을 나타 냈다. 첨도(kurtosis)는 전체 표본기간, 주가 상승기, 주가 하락기 모두 3을 넘고 있어 평균에 매우 밀집한 뾰족한 분포형태를 나타내고 있으며, 수익률의 정규분포 여부를 검정하는 Jarque-Bera 검정에서도 통계적으로 비유의적인 높은 값을 나타내며 종합주가지수 일별수익률이 정규분포임을 기각하고 있다.

2. 실증분석결과

전체 표본기간에 대하여 이루어진 주가이동평균선을 이용한 교차매매전략에 바탕을 둔 실증분석결과가 <표 2>에 제시되어 있다. 교차매매전략에 사용된 주가 또는 주가이동평균의 기간에 따라 서로 다르게 나타나 있다. N(Buy)은 단기 <표 2> 주가이동평균선 교차매매전략에 대한 전체 표본기간 검증결과

구분	(1, 5)	(1, 20)	(1, 60)	(1, 120)	(20, 60)	(60, 120)
N(Buy)	2132	2068	2134	2209	2101	2206
N(Sell)	2116	2181	2115	2040	2148	2043
S(Buy)	480	200	96	68	37	18
S(Sell)	479	199	96	68	37	17
D(Buy)	4.4416	10.3400	22.2291	32.4852	53.7837	122.555
D(Sell)	4.4175	10.9598	22.0312	30.0000	58.0540	120.1766
Buy > 0	0.5417	0.5435	0.5398	0.5301	0.52118	0.51451
Sell > 0	0.2217	0.2292	0.2226	0.2181	0.23606	0.22664
Buy	0.00151 (4.1251)	0.00138 (3.8323)	0.00120 (3.4131)	0.00088 (2.6935)	0.00068 (1.9706)	0.00051 (1.5486)
Sell	-0.00108 (-3.8885)	-0.00088 (-3.0975)	-0.00076 (-2.6574)	-0.00049 (-1.6427)	-0.00023 (-0.7714)	-0.0009 (-0.3069)
Buy-Sell	0.00259 (5.6371)	0.00226 (4.9272)	0.00196 (4.3242)	0.00137 (3.0938)	0.00090 (1.9988)	0.00060 (1.3502)
CR _b	3.21377	2.85333	2.55191	1.94284	1.42068	1.12225
CR _s	-2.28542	-1.91930	-1.61788	-1.00881	-0.48665	-0.18822
Mean	0.00022 (0.81687)					
CR _T	0.93403					

주) N(Buy)은 단기이동평균선이 장기이동평균선을 상향 돌파하여 매수한 이후 단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향 돌파하여 매도한 일까지 매수보유일의 합계, N(Sell)은 매도유지일의 합계, S(Buy)는 매수신호가 나타난 횟수, S(Sell)은 매도신호가 나타난 횟수, D(Buy)는 평균매수보유일, D(Sell)은 평균매도보유일, buy > 0 와 sell > 0 은 매수보유기간과 매도유지기간에서 전일보다 주가가 상승한 날의 비율, Buy는 매수기간 평균수익률 Sell은 매도기간 평균수익률, CR_b은 매수기간 보유수익률 CR_s은 매도기간 보유수익률, Mean은 표본 전기간의 평균수익률, CR_T는 전체 표본기간의 보유수익률, 괄호 안은 t-통계량.

주가가동평균선이 장기 주가가동평균선을 상향 돌파하여 매수한 이후 단기 주가가동평균선이 장기 주가가동평균선을 하향 돌파하여 매도한 일까지 매수 보

유일의 합계를 의미한다. N(Sell)은 그 역으로서 매도를 유지한 기간의 합계(이하 매도유지일)를 의미한다. 대체로 교차매매전략에 따른 매수보유일과 매도유지일은 다소 차이는 있으나 그리 큰 차이를 보이고 있지는 않다.

S(Buy)는 매수신호가 나타난 횟수, S(Sell)은 매도신호가 나타난 횟수로서 (1, 5)에서 480회로 가장 자주 나타나고 (60, 120)이 18회로서 가장 적게 나타나고 있다. D(Buy)는 평균매수보유일로서 (1,5)는 4.44일 (60, 120)일은 122.55일을 보여주고 있다. 장기 주가이동평균선의 기간이 길수록 평균매수보유일이 길어지고 있다. 따라서 주가이동평균선이 단기로 갈수록 단기투자의 목적으로 이용되어지고 주가이동평균선이 장기로 갈수록 장기투자의 목적으로 이용될 수 있음을 알 수 있다.

buy > 0 와 sell > 0 은 매수기간의 수익률과 매도기간의 수익률 중 0보다 큰 수익률의 비율을 의미한다. 즉 매수기간과 매도기간에서 전일보다 주가가 상승한 날의 비율을 말한다. 매수기간에는 양(+)의 수익률이 각 교차매매 전략마다 50%를 상회하지만 매도기간에는 20%를 다소 상회하는 낮은 비율이다. 따라서 매수기간에 매도기간보다 양(+)의 수익률이 많이 나타남을 보여주고 있다. 매수기간 평균수익률 Buy는 (1, 5)에서 통계적으로 유의적인 값 0.00151(t-value 4.1251)로 제일 높게 나타났다. 더욱이 대부분의 교차매매전략에서 전체 표본기간의 평균수익률 0.00022(t-value 0.81687)보다 통계적으로 유의적인 양(+)의 높은 수익률을 보여주고 있다. 다만 전통적인 골든 크로스를 나타내는 (20, 60)과 (60,120)전략에서는 매수 평균수익률이 전체 표본기간의 평균수익률 보다는 높은 수익률을 보여주고 있으나 비교적 낮은 수익률을 보여 주고 있다. 이러한 현상은 매도기간 평균수익률을 나타내는 Sell 에서는 반대의 양상을 보여주고 있는데 (1, 5)전략에서 통계적으로 유의적인 가장 낮은 수익률(-0.00108, t-value -3.8885)을 보여주고 있는 가운데 대부분의 교차매매전략에서 전체 표본기간의 평균수익률 보다 유의적인 음(-)의 낮은 수익률을 보여주고 있다. 따라서 매수기간 평균수익률과 매도기간 평균수익률의 차이를 나타낸 Buy-Sell에서도 (1, 5)에서 0.00259(t-value 5.637)로 가장 크게 나타나고 있으며 대부분의 교차매매 전략에서 통계적으로 유의적인 값을 나타내고 있다. 또한 매도기간 동안의 보유수익률을 나타낸 CRs 에서 모두 음(-)의 값을 나타내었으며 매수기간 동안의 보유수익률을 나타낸 CR_b 에서는 모두 양(+)의 값을 나타내었다. 뿐만 아니라

<표 3> 주가이동평균선 교차매매전략에 대한 주가 상승기 검증 결과

구분	(1, 5)	(1, 20)	(1, 60)	(1, 120)	(20, 60)	(60, 120)
N(Buy)	1006	1134	1317	1418	1271	1378
N(Sell)	712	584	401	300	447	340
S(Buy)	197	82	40	22	16	7
S(Sell)	196	81	40	22	16	7
D(Buy)	5.1066	13.8292	32.9250	64.454	79.4375	196.8571
D(Sell)	3.6326	7.2098	10.6250	13.636	27.9375	48.5714
Buy > 0	0.59344	0.5908	0.58087	0.57123	0.56806	0.56459
Sell > 0	0.21246	0.1699	0.11467	0.08847	0.13970	0.10710
Buy	0.00286 (5.5673)	0.00245 (5.0048)	0.00211 (4.7353)	0.00199 (4.7173)	0.00183 (4.0861)	0.00183 (4.2155)
Sell	0.00094 (2.2951)	0.00132 (3.2398)	0.00191 (4.4054)	0.00240 (5.0706)	0.00274 (6.1717)	0.00303 (6.7491)
Buy-Sell	0.00192 (2.9155)	0.00113 (1.7755)	0.00020 (0.3156)	-0.00041 (-0.6408)	-0.00092 (-1.4529)	-0.00120 (-1.9254)
CR _b	2.87560	2.77634	2.77894	2.82638	2.32086	2.5170
CR _s	0.67071	0.7699	0.76737	0.71993	1.22545	1.02930
Mean	0.00206 (5.1504)					
CR _T	3.54631					

주) N(Buy)은 단기이동평균선이 장기이동평균선을 상향 돌파하여 매수한 이후 단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향 돌파하여 매도한 일까지 매수보유일의 합계. N(Sell)은 매도유지일의 합계. S(Buy)는 매수신호가 나타난 횟수, S(Sell)은 매도신호가 나타난 횟수, D(Buy)는 평균매수보유일, D(Sell)은 평균매도보유일, buy > 0 와 sell > 0 은 매수보유기간과 매도유지기간에서 전일보다 주가가 상승한 날의 비율, Buy는 매수기간 평균수익률 Sell은 매도기간 평균수익률, CR_b은 매수기간 보유수익률 CR_s은 매도기간 보유수익률, Mean은 표본 전기간의 평균수익률, CR_T는 전체 표본기간의 보유수익률, 괄호 안은 t-통계량.

모든 교차매매전략에서 매수기간 보유수익률 CR_b가 전체 표본기간의 단순 매입 보유 보유수익률 CR_T (0.93403)을 초과하고 있다. 따라서 주가이동평균선을 이

용한 교차매매거래전략으로 매수기간 평균수익률이 전체 표본기간의 단순 매입 보유시의 평균수익률보다 높은 값을 보일 뿐 아니라 보유수익률에서도 높은 값을 보여주고 있으므로 주가이동평균선을 이용한 교차매매거래전략이 효과적인 것으로 보인다. 특히 (1, 5)의 경우 평균수익률 및 보유수익률이 가장 높게 나타나는 전략이므로 주가이동평균선을 이용한 교차매매전략 가운데서도 단기 주가이동평균선을 이용한 단기매매가 더 효과적인 것으로 보인다.

다음 <표 3>은 주가의 연중 최고치, 최저치를 기준으로 한 주가 상승기의 주가이동평균선 교차매매전략에 대한 검증결과이다. 먼저 매수기간보유일과 매도기간 보유일을 나타내는 $N(buy)$ 와 $N(Sell)$ 은 전체 표본기간의 <표 2>와는 달리 모든 표본 교차매매전략에 있어서 매수기간 보유일이 매도기간 유지일보다 길게 나타나고 있다. 이에 따라 평균매수보유일 $D(Buy)$ 역시 길고 평균매도유지일 $D(Sell)$ 은 짧게 나타나고 있다.

매수기간 중의 양(+)의 수익률을 보인 날의 비율 $buy > 0$ 는 각 표본 교차매매전략에서 60%에 가까운 비율을 보이고 있으나 매도기간 중 양의 수익률을 보인날의 비율 $Sell > 0$ 은 다양한 분포를 보이고 있으며 주가이동평균선이 장기로 갈수록 그 비율은 낮아지고 있다. 특히 (1, 120)에서 $Sell > 0$ 은 8.8%에 불과하다. 매수기간의 평균수익률 Buy 는 모든 교차매매전략에서 통계적으로 유의적인 값을 보이고 있으며 상승기의 매수기간 평균수익률은 교차매매전략에 따라 다소 차이는 있지만 <표 2>의 표본 전기간의 매수기간 평균수익률에 비하여 대체로 2배 가까운 높은 수익률을 보이고 있다. 특이한 것은 매도기간의 평균수익률 $Sell$ 도 통계적으로 유의적인 양(+)의 값을 보이고 있다는 사실이다. 따라서 매수기간의 평균수익률과 매도기간의 평균수익률의 차이 $Buy - Sell$ 도 (1, 5)를 제외하고는 통계적으로 비유의적인 값을 보이고 있다. 이러한 사실은 주가 상승기에서는 주가이동평균선을 이용한 교차매수전략과 교차매도전략을 구분하여 사용할 필요가 없다는 것을 의미한다. 왜냐하면 상기의 평균매도유지일 $D(Sell)$ 이 짧고 즉 주가조정기간이 짧으며 매도지속기간 중에 일어나는 주가 상승일의 주식 수익률이 높게 나타나기 때문이다. 이러한 증거는 다음과 같은 사실에서 알 수 있다. 즉 $Sell > 0$ 와 관련하여 매도기간에 양의 수익률이 나타나는 비율이 낮음에도 불구하고 매도기간의 평균수익률($Sell$)이 유의적인 양(+)의 값을 보인 것은 주가가 하락하는 날의 음(-)의 수익률보다는 주가가 상승한

<표 4> 주가이동평균선 교차매매전략에 대한 주가 하락기 검증결과

구분	(1, 5)	(1, 20)	(1, 60)	(1, 120)	(20, 60)	(60, 120)
N(Buy)	1126	934	817	791	830	829
N(Sell)	1404	1597	1714	1740	1701	1702
S(Buy)	282	119	58	48	23	12
S(Sell)	282	119	58	48	23	12
D(Buy)	3.9929	7.8487	14.08621	16.4791	36.0869	69.0833
D(Sell)	4.9787	13.4201	29.55172	36.2500	73.9565	141.8333
Buy > 0	0.49734	0.4882	0.47613	0.45891	0.45181	0.43305
Sell > 0	0.00718	0.2686	0.29514	0.30541	0.30067	0.30699
Buy	0.00046 (0.8898)	0.00028 (0.5179)	-0.00006 (-0.1015)	-0.00089 (-1.7628)	-0.00087 (-1.6275)	-0.00155 (-3.1164)
Sell	-0.00223 (-6.0752)	-0.00180 (-4.7623)	-0.00150 (-3.9958)	-0.00110 (-2.8234)	-0.00111 (-2.9118)	-0.00078 (-2.0008)
Buy-Sell	0.00269 (3.0200)	0.00207 (1.7337)	0.00144 (0.2891)	0.00021 (-0.6384)	0.00024 (-1.3958)	-0.00077 (-1.8999)
CR _b	0.51820	0.2570	-0.04700	-0.70351	-0.72015	-1.28588
CR _s	-3.13616	-2.8693	-2.56528	-1.90877	-1.89213	-1.32640
Mean	-0.00103 (-2.8780)					
CR _T	-2.6228					

주) N(Buy)은 단기이동평균선이 장기이동평균선을 상향 돌파하여 매수한 이후 단기이동평균선이 장기이동평균선을 하향 돌파하여 매도한 일까지 매수보유일의 합계. N(Sell)은 매도유지일의 합계. S(Buy)는 매수신호가 나타난 횟수, S(Sell)은 매도신호가 나타난 횟수, D(Buy)는 평균매수보유일, D(Sell)은 평균매도보유일, buy > 0 와 sell > 0 은 매수보유기간과 매도유지기간에서 전일보다 주가가 상승한 날의 비율, Buy는 매수기간 평균수익률 Sell은 매도기간 평균수익률, CR_b은 매수기간 보유수익률 CR_s은 매도기간 보유수익률, Mean은 표본 전기간의 평균수익률, CR_T는 전체 표본기간의 보유수익률, 괄호 안은 t-통계량.

날의 양(+)의 수익률이 매우 높게 나타난다는 것을 의미하기 때문이다. 매수기간의 보유수익률 CR_b 에서도 보면 전체 표본기간의 <표 1>에서와는 달리 (1,

5)에서나 (1, 120)에서 각 교차매매전략의 보유수익률이 큰 차이를 보이지 않는다는 점이다. 더욱이 각 교차매매 전략의 매수기간의 보유수익률이 상승기간 동안의 단순 보유수익률 3.5463 보다 모두 낮은 값을 나타내고 있어 교차매매전략보다 단순 매입보유전략이 우월함을 보여주고 있다.

다음은 주가 하락기에 대한 검증결과가 <표 4>에 제시되어 있다. 주가 상승기와는 달리 보유일수에 있어서 매도평균보유일 $D(\text{Sell})$ 이 매수 평균보유일 $D(\text{Buy})$ 보다 높게 나타나고 있다. 매매기간 중 양(+)의 수익률을 보인 날의 비율 $\text{buy} > 0, \text{sell} > 0$ 는 모든 표본전략에서 50%에 이르지 못한 값을 나타내고 있어 약세시장을 보여주고 있다.

매도기간의 평균수익률 Sell 은 모든 교차매매전략에서 유의적인 음(-)의 수익률을 나타내었으나 매수기간의 평균수익률 Buy 는 (1, 5), (1, 20)에서만 통계적으로 비유의적인 양(+)의 값을 보였을 뿐 나머지 교차매매전략에서는 음(-)의 값을 나타내고 있고 따라서 매도기간 평균수익률과 매수기간 평균수익률의 차이인 $\text{Buy} - \text{Sell}$ 에서도 (1, 5)의 경우를 제외한 대부분 교차매매전략에서 통계적으로 비유의적인 값을 보여주고 있다. 따라서 주가 하락기에서도 주가이동평균선을 이용한 교차매매전략보다는 단순 매도유지전략이 바람직해 보인다.

이상의 실증분석 결과로 볼 때 전반적으로는 주가이동평균선을 이용한 기술적 분석, 즉 교차매매전략이 유효한 것으로 보이나 주가 상승기일 때에는 주가이동평균선을 이용한 교차매매전략보다는 단순 매입보유전략이 나은 성과를 가져오는 것으로 보이며 주가 하락기일 때에도 역시 교차매매전략보다는 단순 매도유지전략이 더 나은 성과를 가져오는 것으로 보인다. 따라서 보다 나은 성과를 얻기 위해서는 주식시장이 주가 상승기인지 주가 하락기인지 명확히 판단하는 것이 무엇보다 중요하다고 볼 수 있다.

IV. 결 론

본 연구는 다양한 기술적 분석(technical analysis)기법 가운데 두 개의 단순 주가이동평균선(the simple moving averages of stock prices)을 이용한 교차매

매전략(double crossover method)의 유용성에 대한 검증 즉, 주가 또는 단기 이동평균선이 장기 주가이동평균선을 상향 돌파할 때 매수하고 주가 또는 단기 주가이동평균선이 장기 주가이동평균선을 하향 돌파할 때 매도하는 기술적 매매기법에 대한 검증을 시도하였다. 검증을 위한 자료로는 증권거래소에서 제공하는 한국종합주가지수 일별 주가자료를 이용하였고 전체 표본기간은 1987년 1월 5일에서 2001년 12월 28일까지 설정하여 분석하였으며 효과적인 검증을 위하여 전체 표본기간을 대상으로 실시한 실증분석과 함께 주가 상승기와 주가 하락기로 구분하여 검증하였다. 실증분석을 위하여 표본 교차매매전략의 평균수익률과 보유수익률을 주로 t-통계량으로 검증하였다.

실증분석에 이용한 표본 교차매매전략은 (1, 5), (1, 20), (1, 60), (1, 120), (20, 60), (60, 120)등 총 6개 전략 이었다. 실증분석결과 표본 전기간에서는 모든 교차매매전략에서 매수기간 평균수익률이 유의적인 양(+)의 수익률을 나타내었고 매도기간 평균수익률은 유의적인 음(-)의 수익률을 나타내었으며 보유수익률에 있어서도 교차매매 전략을 이용한 매수기간 누적수익률이 단순매입 보유수익률을 상회하고 있어 주가 이동평균선을 이용한 교차매매전략이 유효한 것으로 보인다. 특히 (1, 5)의 교차매매전략은 분석기간 가운데 가장 높은 성과를 보여 주었다. 그러나 주가지수 연중 최고치, 최저치를 적용하여 구한 주가 상승기와 주가 하락기에서의 실증분석 결과는 교차매매전략이 더 이상 유효하지 않은 것으로 나타났다. 즉 주가 상승기와 주가 하락기를 정확히 알 수 있다면 주가 상승기에서는 교차매매전략보다는 단순 매입보유전략이 유효하고 주가 하락기에서도 단순 매도유지전략이 더 유효한 것으로 나타났다. 따라서 정확한 주가 상승기와 주가 하락기를 알려주는 지표를 찾는 것은 하나의 과제라고 볼 수 있다.

본 논문의 한계는 여러 점을 지적할 수 있으나 우선적으로 지적할 수 있는 점이 거래전략에 따른 거래비용을 고려하지 아니한 성과측정이라는 점이다. 따라서 표본 전 기간을 통한 교차매매전략의 유효성에 대한 평가는 제한적으로 이루어질 수 밖에 없다는 점이다. 그리고 또 아쉬운 점은 교차매매전략을 검증할 때 2개의 주가이동평균선만을 고려하고 있다는 점이다. 3개 이상의 장, 단기 주가이동평균선의 상태를 고려한다면 더욱 정교한 분석이 될 수 있으리라 본다. 아울러 거래량을 함께 고려한다면 그 역시 더 나은 연구성과를 기대할 수 있을 것이다.

참고 문헌

- 김영빈, 1996, “거래량은 주가에 선행하는가?” 재무관리논총, 197-186.
- 김형도, 1995, “한국주식시장에서의 기술적 분석을 통한 약형 효율적 시장 가설 검증과 기술적 시스템의 수익성 분석,” 증권금융연구, 49-67.
- 이윤선, 1999, “거래량을 이용한 투자전략에 관한 실증연구”, 산업경제연구 제 12권 제6호, 63-74.
- 정종락, 1987, “주가변동과 거래량,” 증권학회지, 309-336.
- 진태홍, 이주희, 남주하, 1994, “거래량과 주가변화에 관한 연구,” 513-535.
- Brock. W, Lakonishok, J., and B.LeBaron, 1992, Simple Technical Trading Rules and the Stochastic Properties of Stock Returns, The Journal of Finance, 1731-1764.
- Chopra, Navin, Josef Lakonishok, and Jay R. Ritter, 1992, Performance measurement methodology and the question of whether stocks overreact, Journal of Financial Economics 31, 235-268.
- Conrad, Jennifer, and Gautam Kaul, 1989, Mean reversion in short-horizon expected returns, The review of Financial Studies 2, 225-240.
- Cutler, D. M., J. M. Poterba, and L. H. Summers, 1991, Speculative dynamics, Review of Economic Studies 58, 529-546.
- DeBondt, W. F. W. and R. H. Thaler, 1985, Does the stock market overreact? Journal of Finance 40, 793-805.
- Fama, E. F., 1970, Efficient capital market : a review of theory and empirical evidence, Journal of Finance 25, 383-412.
- Fama, E. F and Marshall Blume, 1966, Filter rules and stock market trading profits, Journal of Business 39,226-241.
- Fama, E. F and K. R. French, 1986, Permanent and temporary components of stock prices, Journal of Political Economy 98, 246-274.
- French, Kenneth R., and Richard Roll, 1986, Stock return variances: The arrival of information and the reaction of traders, Journal of Financial Economics 17, 5-26.

- Jegadeesh, N., 1990, Evidence of predictable behavior of security returns, *Journal of Finance* 25, 881–898.
- Jensen, M. C., and G. Bennington, 1970, Random walks and technical theories: Some additional evidences, *Journal of Finance* 25, 469–482.
- Joy, O, M, and P. Jones, 1996, Should we believe the tests of market efficiency, *The Journal of Portfolio Management*, summer, 1–28
- Porterba, J. M., and L, H, Summers, 1988, Mean reversion in stock prices : Evidence and implications, *Journal of Financial Economics* 22, 27–59.